Uno sciatore di 70 Kg indossa un paio di sci lunghi 2,00 m e larghi 3,43 cm.
Calcolare la pressione che esercita sulla neve.
Se successivamente lo sciatore passa sopra un lago ghiacciato, sapendo che il ghiaccio può sopportare al massimo una pressione di 2,1 N/cm^2, determinare se il ghiaccio si romperà o meno.

[*5 kPa*]

Un sollevatore idraulico è composto da due pistoni di raggio rispettivamente pari a 5 cm e 15 cm. Un'auto di massa 1000 Kg è posta sul pistone più grande.
Quale forza bisogna applicare sul pistone più piccolo affinchè si possa sollevare l'auto? A che massa corrisponde?

[*1089 N, 111 Kg*]

Un sottomarino si trova a 14 m di profondità in un bacino di acqua dolce. Calcolare la forza che agisce su un oblò del sottomarino sapendo che il diametro dello stesso è 20 cm.

[*4308 N*]

Una massa di 5 Kg è poggiata su un piano inclinato di 20° rispetto all'orizzontale. Sapendo che la base d'appoggio del corpo è pari a 10 cm^2, calcolare la pressione che esso esercita sul piano.

[*46 kPa*]

Un tubo a U contiene del mercurio la cui densità è nota e vale $13{,}6 \cdot 10^3$ Kg/m^3. Nel braccio di sinistra viene aggiunta dell'acqua dolce per un'altezza di 27,2 cm sopra il livello di mercurio.
Di quanto sale il livello di mercurio nel ramo di destra?

[*1 cm*]

All'interno della condotta di trivellazione di un pozzo petrolifero il petrolio ha una pressione verso l'alto di 280 N/cm^2. Per contrastarne la risalita si immette nella condotta una miscela di acqua e fango di densità $2.5 \cdot 10^3$ kg/m^3. Quanto deve essere alta la colonna di questa miscela per fermare la fuoriuscita del greggio ?

[*114.2 m*]

In un adulto normale a riposo la velocità media del sangue attraverso l'aorta è di 33 cm/s. Calcolare la portata attraverso un'aorta di raggio 9 mm.

[*84 cm3/s (~ 5 lt/min)*]

Un corpo viene immerso totalmente in acqua dolce ($\rho = 1000$ Kg/m^3) e si rileva che il suo peso in acqua è pari a 80 N.
Se il suo peso quando è fuori dall'acqua è pari a 120 N ricavare:
1) la spinta di Archimede che il corpo subisce quando è immerso,
2) il volume del corpo,
3) la densità del corpo.

[*40 N, 4 dm^3, 3061 Kg/m^3*]

Un corpo di rame ($\rho_{Cu} = 8900$ Kg/m^3) di massa m = 3 Kg viene completamente immerso in acqua ($\rho_{acqua} = 1000$ Kg/m^3) ed appeso ad una molla di massa trascurabile che risulta deformata di 3 cm.
Calcolare la costante elastica K della molla.

[*870 N/m*]

In un grande serbatoio è contenuta dell'acqua fino ad un'altezza di 8 metri. Viene praticato un foro 2 metri sotto al livello dell'acqua e ne fuoriesce un getto che arriva a colpire il piano orizzontale ad una certa distanza *d* dal serbatoio stesso.
Calcolare tale distanza.

[*6,92 m*]

Un fluido ideale scorre lungo un condotto. In un punto P di tale condotto si rileva che il fluido si muove alla velocità di 40 cm/s.
Se la sezione del condotto si restringe passando dai 3 cm^2 del punto P ai 2 cm^2 di un punto Q, quale sarà la nuova velocità del fluido nella strozzatura?

[*60 cm/s*]

In un tubo orizzontale scorre dell'acqua ad una velocità di 4 m/s ed alla pressione di 10^5 Pa. Ad un certo punto il tubo si restringe di sezione e la pressione dell'acqua scende a $0{,}2 \cdot 10^5$ Pa.
Determinare qual è la velocità dell'acqua nella strozzatura.

[*13.3 m/s*]

Dell'acqua viene pompata da un fiume fino ad un villaggio di montagna attraverso un tubo di diametro d = 15.0 cm. Il fiume è a quota $h_1 = 564$ m, mentre il villaggio si trova a quota $h_2 = 2096$ m. Se ogni giorno vengono pompati 4500 m^3 di acqua, quale è la velocità dell'acqua all'interno del tubo ?
Supponendo che l'acqua scorra nel fiume molto lentamente ($v \approx 0$), qual è la pressione con la quale viene pompata l'acqua dal fiume al villaggio ?

[*2.95 m/s, 1.51·10^7 Pa*]

Un corpo di massa m = 500 g e di densità doppia rispetto all'acqua è sospeso ad una fune inestensibile ed è completamente immerso in un recipiente pieno d'acqua. Il corpo si trova ad una distanza h = 1 m dal fondo del recipiente. Calcolare:

a. la tensione T della fune;
b. la velocità con cui il corpo raggiunge il fondo del recipiente dopo che la fune è stata tagliata

[*2.45 N, 3.13 m/s*]

Sulla parete laterale di un acquario, ad una profondità di 1 m rispetto alla superficie dell'acqua. è praticato un foro del diametro di 1 cm chiuso da un tappo. Ad un certo punto il tappo salta via. Se l'acquario è poggiato su una superficie liscia priva di attrito, quale forza occorre applicare per evitare che l'acquario si sposti ?

[1.*54 N*]